



# Relatório técnico

CP020 · BBS Mexico · 5 de ago. de 2026

## Registro operacional

Projeto

**CP020 · BBS Mexico**

Cliente

**IMPC Gmbh**

Data

**5 de ago. de 2026**

Sistema

**Main Assembly Cell PLC**

Planta

**BBS Saltillo Plant**

Área / linha

**Assembly Line 2**

Estação / máquina

**Station 10 - 14 Transfer**

Status

**Aprovado**

Relacionado à segurança

**Sim**

## Registros técnicos

Tipo de sistema

**PLC & Safety Controller**

Plataforma PLC

**Siemens S7-1500 & Allen  
Bradley GuardLogix**

Controlador

**CPU 1517F-3 PN/DP**

HMI / SCADA

**Siemens WinCC Unified &  
FactoryTalk View**

Protocolo de rede

**PROFINET / EtherNet/IP  
Industrial Gateway**

Versão do software

**TIA Portal v19 / Studio 5000  
v35**

Referência do programa

**BBS\_MEX\_L2\_MAIN\_REV\_3.4**

## Resumo da alteração

Problema / sintoma

**Intermittent emergency stop  
trip on conveyor index transfer**

Diagnóstico / causa raiz

**Dual-channel safety relay pulse  
test timing discrepancy  
between safety gate and PLC  
safety input module**

Alteração realizada

**Adjusted discrepancy time  
window in Safety Evaluation  
configuration from 50ms to  
200ms per manufacturer  
recommendation**

Impacto na produção

**Zero unplanned downtime  
observed over 4 hours of test  
production**

Validação

**Tested 10 consecutive  
emergency stop triggers and  
re-engaged safety circuit; all  
fault codes reset cleanly**

Resultado da validação

**Pass · Fully functional and  
within safety SIL3 compliance  
standards**

Risco em aberto

**None identified; hardware and  
firmware signatures backed up**

Plano de reversão

**Restore safety project file  
BBS\_MEX\_L2\_MAIN\_REV\_3.3  
from local backup PLC SD card**

## Alterações técnicas

| DATA              | DETALHE                           | RESUMO DA ALTERAÇÃO                                               | STATUS    |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 de ago. de 2026 | Safety Input Module F-DI 16x24VDC | Updated input filter parameter and discrepancy time window        | Aprova do |
| 5 de ago. de 2026 | HMI Alarm Banner                  | Added explicit diagnostic text: Station 12 Gate Discrepancy Fault | Aprova do |